



KubeCon



CloudNativeCon

Japan 2026

#KubeCon #CloudNativeCon

Longhorn: What's New & What's Next for Cloud Native Persistent Storage

Longhorn: クラウドネイティブな永続ストレージの最新情報と今後の展望

Divya Mohan, SUSE



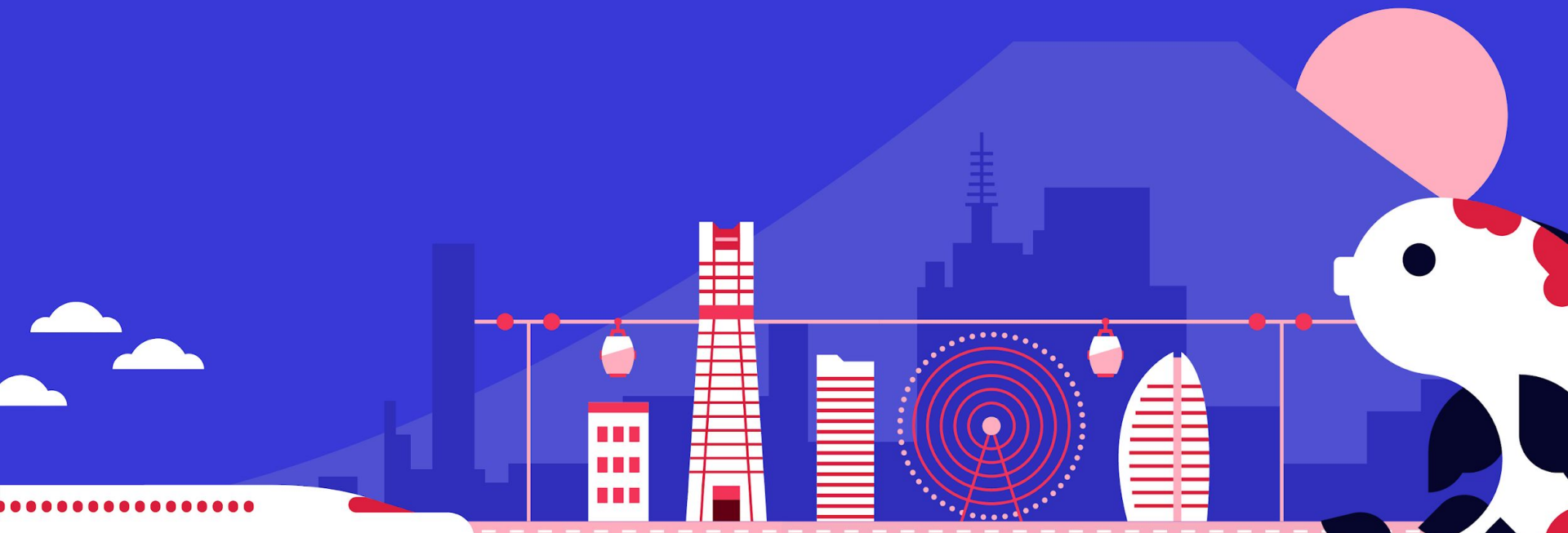


KubeCon



CloudNativeCon

Japan 2026



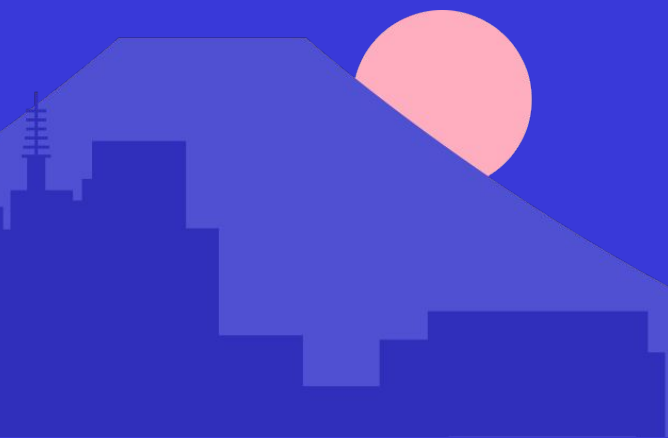


KubeCon



CloudNativeCon

Japan 2026



Where we are today

- Longhorn V1.12 (released: May 2026)
 - V2 Data Engine - Generally Available 🎉
 - Topology-aware PV Node Affinity Control
 - IPv6 support for V2 Data Volumes
 - Dual-Stack Cluster Support
 - Default CPU Allocation
 - On-Demand Snapshot Checksum Calculation
 - Toggle Kubernetes Metrics Server Integration

現在の状況

- Longhorn V1.12 (リリース: 2026年5月)
 - V2 Data Engineが一般提供開始されました。🎉
 - トポロジーを考慮したPVノードアフィニティ制御
 - V2データボリュームのIPv6サポート
 - デュアルスタック・クラスターのサポート
 - デフォルトのCPU割り当て
 - オンデマンド・スナップショット・チェックサム計算
 - Kubernetes Metrics Server 連携の切り替え



KubeCon



CloudNativeCon

Japan 2026



Where we are today

- Longhorn V1.12 (released: May 2026)
 - Longhorn Manager Memory Optimization
 - Configurable Engine Image Pod Liveness Probe

現在の状況

- Longhorn V1.12 (リリース: 2026年5月)
 - Longhorn Managerのメモリ最適化
 - 設定可能なエンジンイメージPodのLiveness Probe

Welcome, Jinhong Kim

```
1 The list of current Longhorn maintainers:
2
3 Name, <Email>, @GitHubHandle, Type
4 Sheng Yang, <sheng@yasker.org>, @yasker, Dev
5 Shuo Wu, <shuo.wu@suse.com>, @shuo-wu, Dev
6 David Ko, <dko@suse.com>, @innobead, Dev
7 Derek Su, <derek.su@suse.com>, @derekbit, Dev
8 Phan Le, <phanle@bytedance.com>, @PhanLe1010, Dev
9 China Huang, <chin-ya.huang@suse.com>, @c3y1huang, Dev
10 Jinhong Kim, <jinhong.kim0@navercorp.com>, @hookak, Dev
11 Divya Mohan, <divya.mohan@suse.com>, @divya-mohan0209, Community Manager
```

いらっしゃいませ、ジンホン・キムさん

Technical Roadmap

- v1.12.1 (July 2026)
 - V2 Data Engine Fast Cloning
 - Sharding (Experimental)

ロードマップ

- v1.12.1 (2026年7月)
 - V2データエンジン・高速クローニング
 - シャーディング(実験的)

Technical Roadmap

- v1.13.0 (September 2026)
 - V2 Data Engine
 - Volume Live Upgrade
 - Cleanup orphaned volume runtime resources if the v2 resources are already deleted
 - Support Age-Based Retention for Recurring Jobs
 - Application consistent snapshot/backup,

Volume Group

ロードマップ

- v1.13.0 (2026年9月)
 - V2データエンジン
 - ボリュームのライブアップグレード
 - V2リソースが既に削除されている場合、孤立したボリューム・ランタイム・リソースをクリーンアップする
 - 定期実行ジョブにおける経過期間に基づく保持設定をサポート
 - スナップショットやバックアップを取得する前に、ユーザーがワークロードを静止 (quiesce) させるための手段を提供してください。

Technical Roadmap

- **v1.13.0 (September 2026)**
 - Encrypt Backup Without In-Cluster Volume Encryption
 - Adapt CPU settings of IM (Longhorn Data Plane) pods to respect in-place pod resource resize in Kubernetes 1.33
 - Support IPv4/IPv6 Dual-Stack

ロードマップ

- **v1.13.0 (2026年9月)**
 - クラスタ内ボリューム暗号化を行わずにバックアップを暗号化する
 - Kubernetes v1.33におけるPodリソースのインプレース変更 (in-place resize) に対応するよう、IM PodのCPU設定を調整する。
 - IPv4/IPv6デュアルスタックをサポート

Non-technical roadmap

- Growing our maintainer pool
- Strengthening our governance structure
- Adopter file updates

非技術的なロードマップ

- SUSE以外のメンテナーを増やすこと
- ガバナンス体制の強化
- プロジェクトの導入事例をさらに記録・共有する

Where you can help | ご協力いただける点



KubeCon



CloudNativeCon

Japan 2026

- Join monthly calls
 - APAC-friendly
 - AMER/EU-friendly
- Contribute
 - bug reports and fixes,
 - enhancements,
 - doc updates
- IF you're using Longhorn, share your story with us
 - Submit your PR to the longhorn/longhorn ADOPTERS file
- 月例コールへの参加
 - アジアの時間帯に配慮
 - 米国・欧州の時間帯に配慮
- 貢献する
 - 問題の報告と修正,
 - プロジェクトの特徴,
 - ドキュメントの更新
- Longhornをお使いの方は、ぜひあなたの体験談をお聞かせください。
 - longhorn/longhorn の ADOPTERS ファイルに自分を追加してください。

Chat w/ us @ KubeCon Japan



KubeCon



CloudNativeCon

Japan 2026

- Booth T-5, Project Pavillion
 - Wednesday | 水曜日: 10:45 AM - 2:45 PM
 - Thursday | 木曜日: 10:45 AM - 1:00 PM
- SUSE Booth in the Solutions Showcase, S10
- Maintainer session by Derek Su 👉





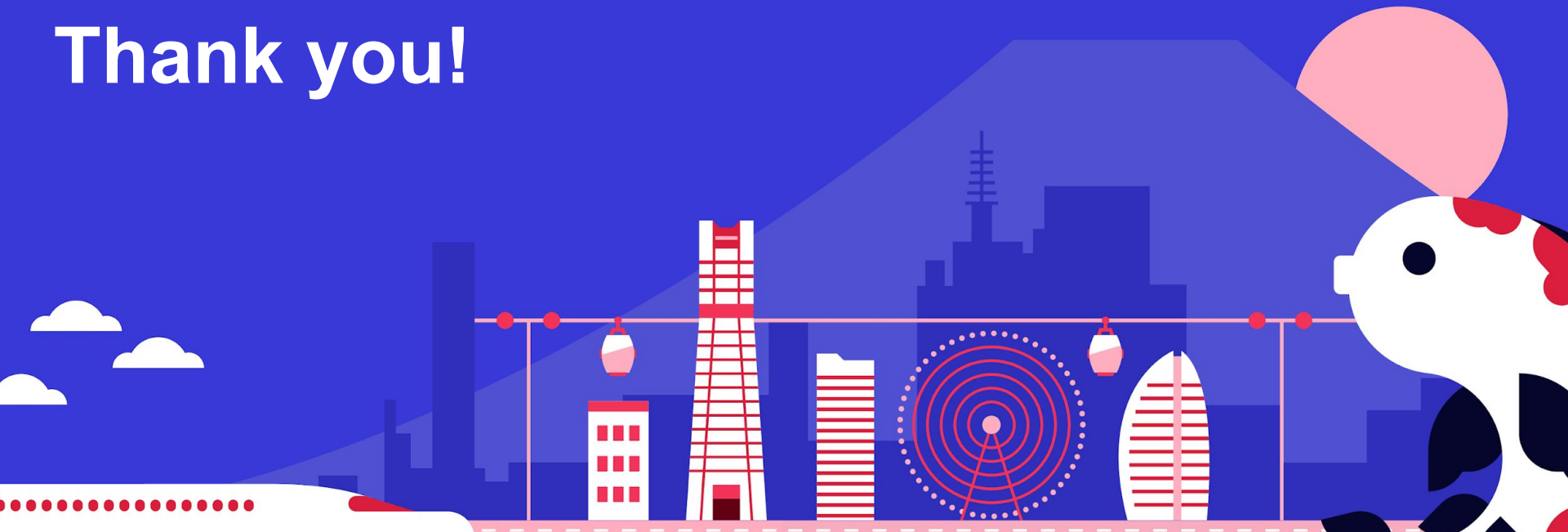
KubeCon



CloudNativeCon

Japan 2026

Thank you!





Project Lightning Talk: Longhorn: What's New & What's Next
for Cloud Native Persistent Storage



KubeCon



CloudNativeCon

Japan 2026

